

Statement

Submit

Custom Test

Back to the contest

下载附件

题目描述

有 n 棵树，第 i 棵树有两个参数 l_i, r_i ，满足：

$$1 \leq l_i \leq i \leq r_i \leq n。$$

你可以选择若干棵树，将它们同时砍倒，并对于其中每棵树决定它们倾倒的方向。

- 若第 i 棵树向左倾倒，则它会覆盖第 $l_i \sim i$ 棵树；
- 若第 i 棵树向右倾倒，则它会覆盖第 $i \sim r_i$ 棵树。

出于某些原因，你希望每棵**未砍倒**的树都不会被任何**已砍倒**的树覆盖。

对于每个 i ，求出：如果第 i 棵树必须被砍倒，那么总共至少需要砍倒多少棵树才能满足要求。

每个测试点中有多组测试数据。

输入描述

第一行，一个整数 T ，表示数据组数。

对于每组数据：

第一行，一个整数 n 。

接下来 n 行，每行两个整数 l_i, r_i 。

输出描述

对于每组数据：

输出一行 n 个整数，第 i 个整数表示第 i 棵树必须被砍倒时的答案。

样例 1

输入

Copy

```
4
5
1 2
1 3
1 5
3 5
4 5
7
1 1
1 3
2 3
3 5
4 6
5 6
6 7
10
1 2
1 3
2 3
3 4
4 5
6 6
6 8
7 9
9 9
9 10
15
1 1
1 2
1 3
1 5
1 6
4 8
1 10
4 15
1 10
1 10
1 15
1 15
1 15
1 15
1 15
```

输出

Copy

```
1 2 3 2 1
1 2 1 2 2 1 1
1 2 1 1 1 1 2 2 1 1
1 1 1 3 3 3 7 7 2 1 5 4 3 2 1
```

数据范围

对于所有测试数据，满足：

- $n \geq 1$;
- $\sum n \leq 2 \times 10^5$;
- $1 \leq l_i \leq i \leq r_i \leq n$ 。

子任务与部分分

子任务	分值	附加限制
Subtask 1	10	$\sum n \leq 10$
Subtask 2	15	$\sum n \leq 500$
Subtask 3	20	$\sum n \leq 5000$

Subtask 4	10	对所有 i , 都有 $l_i = i$ 或 $r_i = i$
Subtask 5	15	保证所有位置的答案都不超过 20
Subtask 6	30	无额外限制, $\sum n \leq 2 \times 10^5$

 English ▾

Universal Online Judge

Server Time: 2026-06-09 08:29:29 | [OpenSource Project](#)